

ENVIRONMENTAL AND NUTRITIONAL DISEASES

الأمراض البيئية والتغذية

Assist. Prof. Dr. Rasha A. Al-Safi – Department of Pathology and Forensic Medicine, College of Medicine, University of Al-Ameed
أ.م.د. رشا الصافي – فرع الأمراض والطب العدلي، كلية الطب، جامعة العميد

1. AIR POLLUTION | تلوث الهواء

Environmental Diseases | الأمراض البيئية

Environmental diseases are conditions caused by exposure to **chemical or physical agents** in the ambient, workplace or personal environment (e.g. diet, drugs, alcohol, tobacco), including diseases of **nutritional origin** (overnutrition or undernutrition).

الأمراض البيئية حالات تنتج عن التعرض لعوامل كيميائية أو فيزيائية في البيئة المحيطة أو بيئة العمل أو البيئة الشخصية (مثل الغذاء والأدوية والكحول والتبغ)، وتشمل الأمراض ذات المنشأ التغذوي (فرط التغذية أو نقصها).

- Exposures may be **acute** or **chronic contact with low-level contaminants**.
قد يكون التعرض حاداً أو تماساً مزمناً مع ملوثات بمستويات منخفضة.
- Worldwide, **two million people die annually** from occupation-related injury or illness.
يموت في العالم سنوياً مليوناً شخص بسبب إصابات أو أمراض مرتبطة بالعمل.
- Malnutrition affects one in seven people** worldwide, disproportionately children, and accounts for **more than 50% of global childhood mortality**.
يصيب سوء التغذية شخصاً من كل سبعة في العالم، وبشكل غير متناسب الأطفال، ويسهم في أكثر من 50% من وفيات الأطفال عالمياً.

Outdoor Air Pollution | تلوث الهواء الخارجي

Air pollution is a significant cause of morbidity and mortality, particularly in people with preexisting pulmonary or cardiac disease. The **lung** is the major organ affected through:

تلوث الهواء سبب مهم للمراضة والوفيات، خصوصاً لدى المصابين بأمراض رئوية أو قلبية سابقة. والرئة هي العضو الأكثر تأثراً من خلال:

- Inflammation.**
الالتهاب.
- Increased airway reactivity.**
زيادة تفاعلية المجاري الهوائية.
- Diminished mucociliary clearance.**
نقص التصفية المخاطية الهدبية.
- Increased infections.**
زيادة العدوى.

Pollutant الملوث	Key facts أهم الحقائق
Ozone الأوزون	Generates free radicals that injure the alveolar epithelium and induce release of inflammatory mediators → cough, chest discomfort, pulmonary inflammation ; more severe in asthma or emphysema يولد جذوراً حرة تؤذي الظهارة السنخية وتحرض إطلاق وسائط التهابية ← سعال وانزعاج صدري والتهاب رئوي؛ ويكون أشد في الربو أو النفاخ
Sulfur dioxide ثنائي أكسيد الكبريت	From combustion of coal and oil, copper smelting, paper manufacture ; converted to sulfuric acid and sulfur trioxide → burning, dyspnea, airway hyper-reactivity ينتج من احتراق الفحم والنفط وصهر النحاس وصناعة الورق؛ ويتحول إلى حمض الكبريت وثلاثي أكسيد الكبريت ← حرق وزلة تنفسية وفرط تفاعلية المجاري الهوائية
Particulate matter (soot) الجسيمات (السخام)	From coal, oil and diesel combustion; particles < 10 µm are most harmful: they reach the alveoli and are phagocytosed by macrophages and neutrophils with release of mediators; larger particles are trapped in nasal mucus or by upper-airway mucociliary clearance تصدر عن احتراق الفحم والنفط والديزل؛ وأخطرها الجسيمات أصغر من 10 ميكرون إذ تصل إلى الأسناخ وتلتهمها البلاعم والعدلات مع إطلاق وسائط؛ أما الأكبر فتحتجز في مخاط الأنف أو بالتصفية المخاطية الهدبية للمجاري العلوية

Pollutant الملوث	Key facts أهم الحقائق
Carbon monoxide (CO) أول أكسيد الكربون (CO)	Colorless, odorless, tasteless, nonirritating gas from incomplete oxidation (engines, wood burning, cigarettes); chronic poisoning in confined spaces (tunnels, toll booths, garages); acute death by CNS depression and systemic hypoxia (200-fold greater affinity for hemoglobin than oxygen); cherry-red color from carboxyhemoglobin غاز عديم اللون والرائحة والطعم وغير مهيج ينتج عن الأكسدة غير الكاملة (المحركات وحرق الخشب والسجائر)؛ التسمم المزمن في الأماكن المغلقة (الأنفاق ومحطات الجباية والمرائب)؛ الوفاة الحادة بتثبيط الجهاز العصبي المركزي ونقص الأكسجة الجهازي (ألقة للهيموغلوبين تفوق الأوكسجين 200 ضعف)؛ ولون أحمر كرزى بسبب الكربوكسي هيموغلوبين

Indoor Air Pollution | تلوث الهواء الداخلي

Levels of indoor pollutants have risen because of **improved insulation, fewer air leaks and greater use of air conditioning** instead of open-window ventilation. **Tobacco smoke, CO, nitrogen dioxide and carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (from cooking)** are all involved.

- ارتفعت مستويات الملوثات الداخلية بسبب تحسن العزل وقلة تسرب الهواء والاعتماد المتزايد على المكيفات بدلاً من التهوية بالنوافذ المفتوحة. وتسهم في ذلك دخان التبغ وأول أكسيد الكربون وثنائي أكسيد النيتروجين والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات المسرطنة (من الطبخ).
- Wood smoke:** a complex mixture of particulates and toxic components (e.g. polycyclic hydrocarbons); directly irritating, increases respiratory infections and is potentially carcinogenic.
دخان الخشب: مزيج معقد من الجسيمات ومكونات سامة (مثل الهيدروكربونات متعددة الحلقات)؛ مهيج مباشرة، يزيد عدوى الجهاز التنفسي وقد يكون مسرطناً.
 - Bioaerosols:** bacterial aerosols responsible for **Legionella pneumonia**, and allergens from **pet danders, dust mites and molds**.
الهباء الحيوي: رذاذ جرثومي مسؤول عن التهاب رئة الفيلقية (**Legionella**) ومستأرجات من قشور الحيوانات الأليفة وعث الغبار والعفن.
 - Radon:** a radioactive gas from the decay of **uranium** in soil; low-level radon in some homes may increase cancer risk in **smokers**.
الرادون: غاز مشع ناتج عن تحلل اليورانيوم في التربة؛ وقد يزيد الرادون منخفض المستوى في بعض المنازل خطر السرطان عند المدخنين.
 - Formaldehyde:** a soluble volatile chemical used in many consumer products; causes **acute irritation of the eyes and upper respiratory tract** and is classified as a **carcinogen**.
الفورمالدهيد: مادة كيميائية ذوابة متطايرة تدخل في صناعة منتجات استهلاكية كثيرة؛ تسبب تهيجاً حاداً للعينين والمجاري التنفسية العلوية وتُصنّف مادة مسرطنة.

2. METALS AS ENVIRONMENTAL POLLUTANTS | المعادن كملوثات بيئية

Lead | الرصاص

- Sources:** air (spray painting, foundries, gasoline combustion), **soil and dust contaminated with leaded paint**, and **water from lead plumbing**.
المصادر: الهواء (الطلاء بالرش والمسابك واحتراق البنزين)، والتربة والغبار الملوثان بالطلاء الحاوي على الرصاص، والماء الواصل عبر أنابيب الرصاص.
- Inhalation** is the most important route of occupational exposure; oral intake can also cause toxicity.
الاستنشاق هو أهم طرق التعرض المهني؛ ويمكن أن تحدث السمية أيضاً بالتناول الفموي.
- Infants and children** are particularly vulnerable because of **greater GI absorption and a more permeable blood–brain barrier**.
الرضع والأطفال أكثر عرضة بسبب زيادة الامتصاص المعوي ونفاذية أكبر للحاجز الدموي الدماغي.
- Lead **binds protein sulfhydryl groups** and **competes with calcium ions** in many metabolic pathways; **80–85%** of absorbed lead accumulates in **bones and teeth**.
يرتبط الرصاص بمجموعات السلفهيدريل في البروتينات وينافس شوارد الكالسيوم في مسارات استقلابية كثيرة؛ ويتراكم 80–85% من الرصاص الممتص في العظام والأسنان.

Toxic Effects of Lead | التأثيرات السمية للرصاص

- Neurotoxicity:** altered calcium homeostasis disrupts neurotransmitter release; in **children** it presents as **psychomotor impairment**, in **adults** a **peripheral demyelinating neuropathy** is more common.
السمية العصبية: يؤدي اختلال توازن الكالسيوم إلى اضطراب إطلاق النواقل العصبية؛ تظهر عند الأطفال على شكل اضطراب نفسي حركي وعند البالغين غالباً كاعتلال عصبي محيطي مزيل للنخاعين.
- Enzyme inhibition:** heme synthesis (**δ-aminolevulinic acid dehydratase**) and iron incorporation (**ferrochelatase**) → **microcytic hypochromic anemia** with characteristic **punctate basophilic stippling** of erythrocytes.
تثبيط الإنزيمات: تصنيع الهيم (نازعة ماء حمض δ-أمينوليفولينيك) ودمج الحديد (فيروكيلاتاز) ← فقر دم صغير الكريات ناقص الصباغ مع نقط قاعدية الصبغة مميزة في الكريات الحمر.
- Skeletal changes:** altered cartilage remodeling in the epiphyses gives radiodense **"lead lines"**; **inhibition of bone healing**.
تغيرات هيكلية: يؤدي اختلال إعادة تشكيل العظم في المشاشات إلى «خطوط الرصاص» الكثيفة شعاعياً؛ وتثبيط التئام العظم.
- GI changes:** abdominal pain and anorexia (**lead "colic"**).

تغيرات هضمية: ألم بطني وفقدان شهية (مغص الرصاص).

- Other features in the figure: **gingival lead line, chronic tubulointerstitial kidney disease**; adult headache and memory loss; encephalopathy in children.

من المخطط أيضاً: **خط الرصاص النثوي** ومرض **كلوي خلالي أنبوبي مزمن**؛ صداع وفقدان ذاكرة عند البالغين واعتلال دماغي عند الأطفال.

- Occupational sources:** spray painting, foundry work, mining and extracting lead, battery burning. **Non-occupational:** water supply, paint dust and flakes, automotive exhaust, urban soil.
- مصادر مهنية:** الطلاء بالرش والعمل في المسابك وتعددين الرصاص واستخراجه وحرق البطاريات. **مصادر غير مهنية:** مياه الشرب وغبار الطلاء وقشوره وعوادم السيارات وتربة المدن.

الزئبق | Mercury

- Like lead, mercury **binds sulfhydryl groups** with high affinity, damaging the **CNS, GI tract and kidneys**.
كالرصاص، يرتبط الزئبق بمجموعات **السلفهيدريل** بألفة عالية فيؤدي **الجهاز العصبي المركزي والجهاز الهضمي والكليتين**.
- Vapor inhalation: tremor, gingivitis and bizarre behavior.**
استنشاق البخار: رعاش والتهاب لثة وسلوك غريب.
- Main sources today: **contaminated fish and dental amalgams** (which release mercury vapors).
المصادر الرئيسية اليوم: **الأسماك الملوثة وحشوات الأسنان الملعمية** (التي تطلق أبخرة الزئبق).
- Ingested mercury** injures the gut: **ulcerations and bloody diarrhea**. In the kidneys it can cause **acute tubular necrosis and renal failure**.
الزئبق **المبتلع** يؤدي **الأمعاء: تقرحات وإسهال دموي**. وفي الكلى قد يسبب **نخراً أنبوبياً حاداً وفشل كلوي**.
- The developing brain is highly sensitive to **methyl mercury**, which accumulates in the brain and **blocks ion channels**.
الدماغ النامي شديد الحساسية **للزئبق الميثيلي** الذي يتراكم في الدماغ ويسد **القنوات الأيونية**.

Fetal exposure to high mercury levels in utero may cause **Minamata disease: cerebral palsy, deafness and blindness**.
التعرض الجنيني لمستويات عالية من الزئبق داخل الرحم قد يسبب **داء ميناماتا: شلل دماغي وصمم وعمى**.

3. OCCUPATIONAL HEALTH RISKS | المخاطر الصحية المهنية

Industrial and Agricultural Exposures | التعرضات الصناعية والزراعية

Occupational exposures contribute to diseases ranging from **mild respiratory irritation to lung cancer and leukemia**, and **all organ systems can be affected**.

تسهم التعرضات المهنية في أمراض تتراوح بين **تهيج تنفسي خفيف وسرطان الرئة وبيضاض الدم**، ويمكن أن تتأثر جميع أجهزة الجسم.

Agent	Key facts	أهم الحقائق
Organic solvents (chloroform, carbon tetrachloride) المذيبات العضوية (الكلوروفورم، رباعي كلوريد الكربون)	Absorbed through lungs, skin and GIT ; cause acute CNS depression, liver and kidney toxicity تُمتص عبر الرئتين والجلد والجهاز الهضمي؛ وتسبب تنشيطاً حاداً للجهاز العصبي المركزي وسُميّة كبدية وكلوية	
Benzene (aromatic hydrocarbon) البنزين (Benzene) (هيدروكربون عطري)	Metabolized by CYP2E1 to toxic metabolites that disrupt marrow hematopoiesis → dose-dependent aplasia and increased risk of acute myeloid leukemia يُستقلب بواسطة CYP2E1 إلى مستقلبات سامة تعطل تكوّن الدم في النقي ← قصور نقي (لاتنسج) متناسب مع الجرعة وزيادة خطر ابيضاض الدم النقوي الحاد	
Polycyclic hydrocarbons الهيدروكربونات متعددة الحلقات	Produced in fossil fuel combustion ; occupational exposure raises lung and bladder cancer risk تنتج من احتراق الوقود الأحفوري ؛ والتعرض المهني يزيد خطر سرطان الرئة والمثانة	
Organochlorines المركبات الكلورية العضوية	Synthetic lipophilic compounds resisting degradation: pesticides (DDT) and non-pesticides (PCB, dioxin). PCB and dioxin cause chloracne (acne, cysts, hyperpigmentation, hyperkeratosis around the face and behind the ears) with possible liver and CNS abnormalities; PCBs induce the P-450 system → altered drug metabolism مركبات صناعية محبة للدهن تقاوم التحلل: مبيدات (DDT) وغير مبيدات (PCB و الدوكسين). يسبب PCB و الدوكسين حب الكلور (Chloracne) (حب وكيسات وفطر تصبغ وفطر تقّرّن حول الوجه وخلف الأذنين) مع احتمال اضطرابات كبدية وعصبية؛ وتحرّض PCB جهاز P-450 ← تغيّر استقلاب الأدوية	
Bisphenol A (BPA) بيسفينول A (BPA)	Used in polycarbonate food/water containers and epoxy resins lining food bottles and cans; mostly endocrine disrupters with antiestrogen and antiandrogenic effects يُستعمل في حاويات الطعام والماء من البولي كربونات وفي راتنجات الإيبوكسي التي تبطن العلب والزجاجات الغذائية؛ وهي غالباً معطّلات للغدد الصم بتأثير مضاد للإستروجين ومضاد للأندروجين	

Agent	Key facts	أهم الحقائق
Mineral dusts (coal, silica, asbestos, beryllium) الغبار المعدني (الفحم، السيليكا، الأسبست، البريليوم)	Cause chronic, non-neoplastic, diffusely fibrosing pneumoconioses ; exposure nearly always in the workplace; e.g. coal worker's pneumoconiosis: progressive massive fibrosis	تسبب أمراضاً رئوية غبارية (Pneumoconioses) مزمنة غير ورمية مسببة لتأليف منتشر؛ ويحدث التعرض شبه دائماً في مكان العمل؛ مثل داء عمال الفحم: التأليف الكتلي المترقي
Vinyl chloride monomers وحدات كلوريد الفينيل	Used to produce polyvinyl chloride resins; associated with angiosarcoma of the liver	تُستعمل لإنتاج راتنجات كلوريد البولي فينيل؛ وترتبط بسرطان كوما وعائية في الكبد

4. EFFECTS OF TOBACCO AND ALCOHOL | تأثيرات التبغ والكحول

Tobacco | التبغ

- Tobacco is the **most common exogenous cause of human cancers**, responsible for **90% of lung cancers**.
التبغ هو أشيع سبب خارجي للسرطانات البشرية وهو مسؤول عن **90% من سرطانات الرئة**.
- Passive inhalation** (second-hand smoke) can cause lung cancer in non-smokers (relative risk about **1.3**); **cessation** greatly reduces the risk; lung-cancer risk depends on the **number of cigarettes smoked**.
الاستنشاق السلبي (دخان الآخرين) قد يسبب سرطان الرئة لدى غير المدخنين (خطر نسبي نحو **1.3**)؛ والإقلاع يقلل الخطر كثيراً؛ ويتحدد خطر سرطان الرئة بعدد السجائر المدخنة.
- Nicotine**, an alkaloid, is **highly addictive but not a direct cause** of tobacco-related diseases; through catecholamine release it causes the acute effects: **increased heart rate, blood pressure, contractility and cardiac output**.
النيكوتين، وهو قلويد، شديد الإدمان لكنه ليس سبباً مباشراً للأمراض المرتبطة بالتبغ؛ وبإطلاق الكاتيكولامينات يسبب التأثيرات الحادة: زيادة معدل القلب وضغط الدم وقوة الانقباض والنتاج القلبي.
- The commonest diseases involve the lung: **emphysema, chronic bronchitis and lung cancer**.
أشيع الأمراض رئوية: **النفخ والتهاب القصبات المزمن وسرطان الرئة**.

Mechanisms of Tobacco-Induced Disease | آليات الأمراض المحرّضة بالتبغ

- I. Direct irritant effect** on the tracheobronchial mucosa: inflammation and increased mucus (**bronchitis**); smoke recruits leukocytes, **increasing local elastase** and injuring lung tissue → **emphysema**.
أولاً: التأثير المهيّج المباشر على مخاطية القصبات: التهاب وزيادة المخاط (**التهاب القصبات**)؛ ويجند الدخان الكريات البيض فيزداد الإيلاستاز الموضعي ويتأذى النسيج الرئوي ← **النفخ**.
- II. Carcinogenesis: polycyclic hydrocarbons and nitrosamines** cause lung carcinomas and cancers of the **oral cavity, esophagus, pancreas and bladder**. Smoking **multiplies** other risks: **10-fold** more lung carcinoma in asbestos workers and uranium miners who smoke; **tobacco plus alcohol** multiplies the risk of oral, laryngeal and esophageal cancers.
ثانياً: التسرطن: تسبب الهيدروكربونات متعددة الحلقات والنيتروزامينات سرطانات الرئة وسرطانات الفم والمريء والبنكرياس والمثانة. ويؤدي التدخين إلى مضاعفة المخاطر الأخرى: زيادة **10 أضعاف** في سرطان الرئة عند عمال الأسبست وعمال مناجم اليورانيوم المدخنين؛ واجتماع **التبغ والكحول** يضاعف خطر سرطانات الفم والحنجرة والمريء.
- III. Atherosclerosis and myocardial infarction**: increased platelet aggregation, **decreased myocardial oxygen supply with increased demand** and a **decreased threshold for ventricular fibrillation**; multiplicative effect with **hypertension and hypercholesterolemia**.
ثالثاً: تصلب الشرايين واحتشاء العضلة القلبية: زيادة تجمع الصفائح، ونقص إمداد العضلة القلبية بالأكسجين مع زيادة الطلب، وانخفاض عتبة الرجفان البطيني؛ مع تأثير مضاعف عند وجود ارتفاع الضغط وفرط كوليسترول الدم.
- IV. Maternal smoking: spontaneous abortions, preterm births and intrauterine growth retardation**.
رابعاً: تدخين الأم: إجهاض تلقائي وولادات خديجة وتأخر نمو داخل الرحم.
- V. Passive smoke inhalation**: relative risk of lung cancer about **1.3 times** that of unexposed non-smokers.
خامساً: الاستنشاق السلبي للدخان: الخطر النسبي لسرطان الرئة نحو **1.3 ضعف** غير المعرضين من غير المدخنين.

Alcohol (Ethanol) | الكحول (الإيثانول)

- Ethanol is **absorbed unaltered in the stomach and small intestine** and distributed to all tissues and fluids **in proportion to blood levels**.
يُمتص الإيثانول دون تغيير في المعدة والأمعاء الدقيقة ويتوزع في جميع الأنسجة والسوائل بنسبة تركيزه في الدم.
- Most blood alcohol is **biotransformed to acetaldehyde by alcohol dehydrogenase** in liver cells; **less than 10%** is excreted unchanged in urine, sweat and breath (the basis of the **breath test**).
يُحوّل معظم كحول الدم إلى أسيتالدهيد بواسطة نازعة هيدروجين الكحول في خلايا الكبد؛ ويُطرح أقل من **10%** دون تغيير في البول والعرق والزرير (وهو أساس اختبار التنفس).
- Induction of CYP** (cytochrome P-450 isoform in the ER) competes with the metabolism of other substances and potentiates their effects: **acetaminophen, cocaine, anesthetics, carcinogens, industrial solvents**.
تحريض **CYP** (نظير من السيوكروم P-450 في الشبكة الهيولية الباطنة) ينافس استقلاب مواد أخرى ويعزز تأثيرها: **الأسيتامينوفين والكوكايين والمخدرات والمسكنات والمذيبات الصناعية**.

- **Acute alcohol injury: hepatic steatosis (fatty change), gastritis and ulceration, CNS depression.**

الأذية الكحولية الحادة: تشخم كبدي، التهاب المعدة وتقرح، تثبيط الجهاز العصبي المركزي.

Chronic Alcoholism | الإدمان المزمن على الكحول

- **Liver:** the main site of injury: fatty change, **alcoholic hepatitis and cirrhosis.**

الكبد: الموقع الرئيسي للأذية: تشخم والتهاب كبد كحولي وتشمع.

- **GI tract:** massive bleeding from acute gastritis and ulceration, or from **esophageal varices** due to portal hypertension.

الجهاز الهضمي: نزف غزير من التهاب المعدة الحاد والتقرح أو من دوالي المريء بسبب فرط الضغط البابي.

- **Nervous system: thiamine deficiency** (poor nutrition) causes peripheral neuropathies and the **Wernicke–Korsakoff syndrome**, as well as cerebral atrophy, cerebellar degeneration and optic neuropathy.

الجهاز العصبي: بسبب نقص الثيامين (سوء التغذية) اعتلالات عصبية محيطية ومتلازمة فيرنيكه-كورساكوف إضافة إلى ضمور دماغي وتنگس مخيخي واعتلال عصب بصري.

- **Cardiovascular system: dilated cardiomyopathy** and increased incidence of hypertension.

الجهاز القلبي الوعائي: اعتلال عضلة قلب توسعي وزيادة حدوث ارتفاع الضغط.

- **Pancreas:** increased risk of **acute and chronic pancreatitis.**

البنكرياس: زيادة خطر التهاب البنكرياس الحاد والمزمن.

- **Fetal alcohol syndrome:** consumption during the **first trimester** is most harmful.

متلازمة الكحول الجنينية: الاستهلاك في الثلث الأول من الحمل هو الأضر.

5. INJURY BY PHYSICAL AGENTS – RADIATION | الأذية بالعوامل الفيزيائية – الإشعاع

Types of Radiation | أنواع الإشعاع

Radiation is energy traveling as waves or high-speed particles.

الإشعاع طاقة تنتقل على شكل أمواج أو جسيمات عالية السرعة.

- **Non-ionizing radiation: UV and infrared light, radio waves, microwaves and sound waves;** relatively **longer wavelengths and lower frequencies.**

الإشعاع غير المؤين: الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء وموجات الراديو والميكرويف والموجات الصوتية؛ أطوال موجية أطول وترددات أخفض نسبياً.

- **Ionizing radiation: X-rays and gamma rays, high-energy neutrons, alpha particles** (two neutrons and two protons) **and beta particles** (essentially electrons); typically **short wavelength and high frequency.**

الإشعاع المؤين: الأشعة السينية وأشعة غاما والنيوترونات عالية الطاقة وجسيمات ألفا (نيوترونان وبروتونان) وجسيمات بيتا (إلكترونات في جوها)؛ عادةً طول موجي قصير وتردد عال.

Determinants of the Biologic Effects of Ionizing Radiation | محددات التأثيرات الحيوية للإشعاع المؤين

- **Rate of delivery:** a **single dose** can cause greater injury than **divided (fractionated) doses** of the same total.

معدل الإعطاء: قد تسبب الجرعة الواحدة أذية أكبر من جرعات مجزأة بالمجموع نفسه.

- **Field size:** a single low dose to the **whole body** may be more lethal than higher doses given **regionally with shielding.**

حجم الحقل: قد تكون الجرعة المنخفضة الواحدة على الجسم كله أشد فتكاً من جرعات أعلى تُعطى موضعياً مع الحماية.

- **Cell proliferation:** DNA is the main target, so **rapidly dividing cells** are more susceptible than quiescent ones.

تكاثر الخلايا: الـDNA هو الهدف الرئيسي، لذا فإن الخلايا سريعة الانقسام أكثر عرضة من الساكنة.

- **Oxygen effects and hypoxia: reactive oxygen species from water ionization** are the major pathway of radiation-initiated DNA damage.

تأثيرات الأوكسجين ونقصه: أنواع الأوكسجين التفاعلية الناتجة عن تأين الماء هي المسار الرئيسي لبداية أذية الـDNA بالإشعاع.

- **Vascular damage:** endothelial cells are moderately sensitive; their damage produces proinflammatory cytokines and healing with **luminal narrowing**, causing **progressive tissue ischemia.**

أذية الأوعية: الخلايا البطانية حساسة بدرجة معتدلة؛ وتؤدي أذيتها إلى إنتاج سيتوكينات التهابية والتئام مع تضيق اللعنة مما يسبب نقص تروية نسيجي متدرج.

Acute Effects, Fibrosis and DNA Damage | DNA التأثيرات الحادة والتليف وأذية الـDNA

- **High doses and large fields: peripheral lymphopenia; spleen and lymph node atrophy within hours; marrow aplasia.**

الجرعات العالية والحقول الواسعة: قلة لمفاويات محيطية؛ ضمور الطحال والعقد اللمفاوية خلال ساعات؛ لاتسج النقي.

- **Very high doses** kill stem cells and cause **permanent aplastic anemia. Granulocytes** are affected first, then **platelets**, and finally **erythrocytes**; full recovery may take months.

الجرعات العالية جداً تقتل الخلايا الجذعية وتسبب فقر دم لاتسجي دائماً. تتأثر المحببات أولاً ثم الصفائح وأخيراً الكريات الحمر؛ وقد يحتاج الشفاء أضعافاً.

- **Fibrosis** can occur in the radiation field **weeks to months** after exposure, from replacement of dead tissue with scar and from vascular injury.

قد يحدث التليف في حقل الإشعاع بعد أسابيع إلى أشهر من التعرض، بسبب استبدال النسيج الميت بنسجة وبسبب الأذية الوعائية.

- **DNA damage:** single-base damage, **single- and double-strand breaks (DSBs)**, and DNA-protein cross-links.
أذية الـDNA: أذية قاعدة مفردة، وكسور في شريط واحد أو في الشريطين (DSBs)، وروابط متصالبة بين الـDNA والبروتين.
- Simple defects may be repaired by enzyme systems, but **double-strand breaks may persist or be repaired imprecisely**, creating **mutations** (deletions, duplications, inversions, translocations). Without cell-cycle checkpoint control, cells with unstable genomes survive and may expand as clones to form **tumors**.
قد تُصلح العيوب البسيطة بالأنظمة الإنزيمية، لكن كسور الشريطين قد تبقى أو تُصلح بشكل غير دقيق فتنشأ طفرات (حذف وتضاعف وانقلاب وانتقال). وفي غياب نقاط ضبط الدورة الخلوية تنجو خلايا ذات جينوم غير مستقر وقد تتكاثر كنسائل فتكون أورماً.

6. NUTRIENT DEFICIENCIES | نقص المغذيات

Classification and Protein-Energy Malnutrition (PEM) | التصنيف وسوء التغذية بالبروتين والطاقة (PEM)

- **Type 1: specific signs or symptoms** reflecting reduced tissue concentration of elements or nutrients such as **iron, iodine and vitamins**.
النمط 1: علامات أو أعراض نوعية تعكس نقص تركيز عناصر أو مغذيات في الأنسجة مثل الحديد واليود والفيتامينات.
- **Type 2: reduction in growth rate**, as in **PEM**; effects are more severe and evident in **infancy and early childhood**.
النمط 2: تباطؤ معدل النمو كما في **PEM**؛ وتكون التأثيرات أشد وأوضح في الرضاعة والطفولة المبكرة.
- **PEM features:** loss of **adipose tissue and tissue proteins**, thin inelastic skin, dry hair that falls easily, **lowered basal metabolic rate, fall in heart rate and blood pressure, amenorrhoea**.
ملامح **PEM**: فقدان النسيج الشحمي وبروتينات الأنسجة وجلد رقيق غير مرن وشعر جاف يتساقط بسهولة وانخفاض معدل الاستقلاب القاعدي ونقص معدل القلب وضغط الدم وانقطاع الطمث.
- **Causes:** inadequate food intake, chronic diseases, **anorexia nervosa, alcoholism**. In children **PEM** is classified as **marasmus, kwashiorkor** and intermediate forms.
الأسباب: نقص الطعام المتناول والأمراض المزمنة والقهم العصبي والإدمان الكحولي. ويُصنّف **PEM** عند الأطفال إلى **ماراسموس** و**كواشيوركور** وأشكال وسيطة.

Marasmus vs Kwashiorkor | ماراسموس مقابل كواشيوركور

	Marasmus ماراسموس (الهزال)	Kwashiorkor كواشيوركور
Cause السبب	Diet severely lacking in calories حمية شديدة النقص في السعرات	Children 18–24 months after weaning to a high-carbohydrate, low-protein diet أطفال 18–24 شهراً بعد الفطام على حمية غنية بالنشويات فقيرة بالبروتين
Muscle and fat العضلات والشحم	Loss of muscle and subcutaneous fat ; emaciated limbs, head looks too large; growth retardation فقدان العضلات والشحم تحت الجلد؛ أطراف هزيلة ورأس يبدو كبيراً؛ تأخر نمو	Loss of skeletal muscle , but subcutaneous fat is preserved ; growth failure فقدان العضلات الهيكلية لكن الشحم تحت الجلد محفوظ؛ فشل نمو
Protein / edema البروتين / الوذمة	Visceral protein spared: serum albumin normal or slightly reduced بروتين الأحشاء محفوظ: ألبومين المصل طبيعي أو منخفض قليلاً	Generalized edema with moon face وذمة معممة مع وجه قمري
Other features ملاحظات أخرى	Anemia, multivitamin deficiencies, immune deficiency (T-cell-mediated) and concurrent infections فقر دم ونقص فيتامينات متعدد ونقص مناعة (المناعة الخلوية الثانية) وعدوى مرافقة	Skin exfoliation, straight friable depigmented hair, fatty enlarged liver, anemia, vitamin deficiency, apathy and irritability تقشر الجلد وشعر مستقيم هشّ عديم الصبغة وكبد متضخم وفقر دم ونقص فيتامينات ولامبالاة وسرعة انفعال

Cachexia | الهزال المرضي (Cachexia)

- **Cachexia** is **PEM** that occurs in **chronically ill patients** (e.g. cancer or AIDS).
الهزال المرضي هو **PEM** الذي يحدث عند المرضى المزمنين (مثل السرطان أو الإيدز).
- It occurs in about **50% of cancer patients** and is the cause of death in a **third** (often through atrophy of the respiratory muscles).
يحدث عند نحو **50% من مرضى السرطان** وهو سبب الوفاة عند ثلثهم (غالباً بضمور العضلات التنفسية).
- Tumors cause cachexia through **proteolysis-inducing factor (PIF)** and **lipid-mobilizing factor**, which drive **proinflammatory cytokines (TNF and IL-6)**; PIF and these cytokines cause **skeletal muscle catabolism** through **NF-κB-induced activation of proteasome pathways**.
تسبب الأورام الهزال عبر عامل محرّض للتحلل البروتيني (**PIF**) وعامل محرّك للشحوم، فيدفعان إلى إنتاج سيتوكينات التهابية (**TNF وIL-6**)؛ ويسبب **PIF** وهذه السيتوكينات هدماً لعضلات الهيكل عبر تنشيط مسارات البروتيازوم بواسطة **NF-κB**.

Vitamins | الفيتامينات

- **Fat-soluble:** A, D, E and K. **Water-soluble:** B and C.

الذَوَابَة في الدسم: A و D و E و K. الذَوَابَة في الماء: B و C.

- **Causes of deficiency:** reduced dietary intake, wrong cooking and storage, impaired GI absorption, increased metabolic demands, and **iatrogenic** causes (e.g. **isoniazid** interferes with vitamin B6).
أسباب النقص: قلة المتناول الغذائي وخطأ الطبخ والتخزين وضعف الامتصاص المعوي وزيادة الحاجة الاستقلابية وأسباب علاجية المنشأ (مثل الإيزونيازيد الذي يتداخل مع الفيتامين B6).

Vitamin A | الفيتامين A

- **Functions:** affects the function of **mucus-secreting epithelium** and maintains **normal vision**.

الوظائف: يؤثر في عمل الظهارة المفرزة للمخاط ويحافظ على الرؤية الطبيعية.

- Deficiency causes **xerophthalmia**: drying and wrinkling of the cornea, leading to **corneal ulceration and liquefaction (keratomalacia)** with scarring and **blindness**.

يسبب نقصه جفاف العين (Xerophthalmia): جفاف القرنية وتجدها ويقود إلى تقرح القرنية وتميعها (Keratomalacia) مع ندب وعمى.

- Also: **recurrent respiratory tract infections, renal stones** (around keratin debris) and **keratinizing metaplasia** of specialized epithelial surfaces, with a possible role in potentiating neoplasia.

ويسبب أيضاً: التهابات تنفسية متكررة وحصىات كلوية (حول حطام الكيراتين) وحؤول متقرن في السطوح الظهارية المتخصصة مع دور محتمل في تعزيز التنشؤ.

Vitamin D | الفيتامين D

- **Functions:** maintains normal plasma levels of **calcium and phosphate**, with the help of **parathyroid hormone (PTH)**; derived from **diet and endogenous synthesis**.

الوظائف: يحافظ على المستويات الطبيعية في البلازما لكل من الكالسيوم والفوسفات بمساعدة هرمون الدرقية (PTH)؛ ويأتي من الغذاء والتصنيع الداخلي.

- **Deficiency** results from inadequate intake, **inadequate sun exposure**, or altered absorption or metabolism (e.g. **renal disease**).

ينتج النقص عن قلة المتناول أو قلة التعرض للشمس أو تغير الامتصاص أو الاستقلاب (مثل المرض الكلوي).

- Poor gut absorption of calcium and phosphorus lowers their serum levels; hypocalcemia activates the parathyroids → **PTH mobilizes calcium and phosphorus from bone** and causes **urinary phosphate wasting**; calcium may be maintained but **low phosphate impairs bone mineralization**.

يقلل ضعف امتصاص الكالسيوم والفوسفور مستوياتهما المصلية؛ وينشط نقص الكالسيوم الدريقات ← يحرك PTH الكالسيوم والفوسفور من العظم ويسبب هدر الفوسفات بولياً؛ وقد يُحافظ على الكالسيوم لكن انخفاض الفوسفات يعيق تمعدن العظم.

- Deficiency causes **rickets in growing children** and **osteomalacia in adults**; both arise from an **excess of unmineralized matrix**.

يسبب النقص الكساح عند الأطفال النامين وتلين العظام عند البالغين؛ وكلاهما ناتج عن فائض في المادة العظمية غير الممعدنة.

- **Rickets:** inadequate calcification of epiphyseal cartilage deranges bone growth → **frontal bossing, deformation of the chest plate, lumbar lordosis, bowed legs**.

الكساح: يخلّ نقص تكلس غضروف المشاش بنمو العظم ← بروز جبهي وتشوه القفص الصدري وفرط قعس قطني وتقوس الساقين.

- **Osteomalacia:** newly formed osteoid is inadequately mineralized → **weak bone and increased susceptibility to fracture**.

تلين العظام: المادة العظمية (الأوستيويد) حديثة التكوّن غير ممعدن بما يكفي ← عظم ضعيف وزيادة قابلية الكسر.

- **Non-skeletal effects:** **1,25(OH)2D is made by macrophages and epithelia**; vitamin D receptors are present in many tissues, relating to **innate immunity** and genes controlling proliferation, differentiation, apoptosis and angiogenesis; **chronic insufficiency** is associated with a **30–50% higher incidence of colon, prostate and breast cancers**.

التأثيرات غير الهيكلية: تصنع البلاعم وبعض الظهارات الشكل الفعال $1,25(\text{OH})_2\text{D}$ ؛ وتوجد مستقبلات الفيتامين D في أنسجة كثيرة وترتبط بالمناعة الفطرية وبجينات تتحكم بالتكاثر والتمايز والموت المبرمج وتكوّن الأوعية؛ ويرتبط النقص المزمن بزيادة 30–50% في حدوث سرطانات القولون والبروستات والثدي.